CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : SIXIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 19
GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE : PAVÉ DROIT ET CUBE

Formules. Pavé droit de dimensions L, ℓ, h : aire totale $= 2 \times (L \times \ell + L \times h + \ell \times h)$; volume $= L \times \ell \times h$.
Cube d'arête a : aire totale $= 6 \times a \times a$; volume $= a \times a \times a$.

Correction de l'exercice 1 : Faces, arêtes, sommets

Solide	Nombre de faces	Nombre d'arêtes	Nombre de sommets
Cube	6	12	8
Pavé droit	6	12	8

Correction de l'exercice 2 : Le pavé droit

1) Faces visibles : $ABFE$, $EFGH$, $BCGF$. Faces cachées : $ABCD$, $ADHE$, $DCGH$.

2) La face parallèle à $EFGH$ est $\boxed{ABCD}$.

3) Faces perpendiculaires à $ADHE$: $ABCD$, $EFGH$, $ABFE$ et $DCGH$.

4) Droites parallèles : par exemple $(AB) \parallel (EF)$. Droites perpendiculaires : par exemple $(AB) \perp (AE)$.

5) (AB) et (DH) : elles ne se coupent pas, mais (DH) est parallèle à (AE) qui est perpendiculaire à (AB). Elles sont **orthogonales** sans être perpendiculaires.

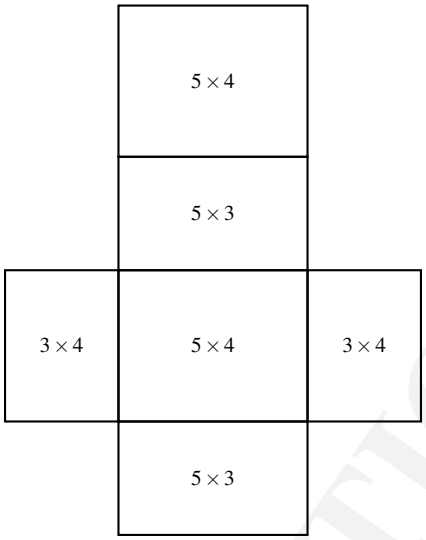
LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 3 : Patron, aire et volume du pavé

1) Un patron est formé de 6 rectangles : deux de 5×3, deux de 5×4 et deux de 3×4 (voir la figure, à l'échelle $\frac{1}{2}$).

2) Aire totale : $2 \times (5 \times 3 + 5 \times 4 + 3 \times 4) = 2 \times (15 + 20 + 12) = 2 \times 47 = \boxed{94 \text{ cm}^2}$.

3) Volume : $5 \times 3 \times 4 = \boxed{60 \text{ cm}^3}$.



Correction de l'exercice 4 : Le cube

1) En perspective cavalière, la face avant est un carré de 4 cm ; les arêtes fuyantes sont tracées en oblique et raccourcies ; les arêtes cachées sont en pointillés.

2) Un patron : 6 carrés de 4 cm disposés en croix (par exemple 4 carrés en colonne et un carré de chaque côté du deuxième).

3) Aire totale : $6 \times 4 \times 4 = \boxed{96 \text{ cm}^2}$; volume : $4 \times 4 \times 4 = \boxed{64 \text{ cm}^3}$.

Correction de l'exercice 5 : Volume et capacité

1) $V = 30 \times 20 \times 10 = \boxed{6000 \text{ cm}^3} = \boxed{6 \text{ dm}^3}$ ($1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$).

2) Elle peut contenir $\boxed{6 \text{ L}}$ d'eau.

LN_EDUCATION